# LAUDO TÉCNICO EXECUTIVO (PAISAGEM A4)

Netuno 5 — Aproveitamento de Água de Chuva | Empreendimento: **Escola Pública de Tempo Integral Amazonas**

Ref. Projeto: **N5-20260911-000430-B3A51896** | Emissão: **28/09/2026**
Conformidade Normativa: **ABNT NBR 15527:2019 & NBR 5626**

| LOCALIDADE CLIMÁTICA | BASE CLIMÁTICA | PERÍODO DA SÉRIE | HORIZONTE ECONÔMICO |
|---|---|---|---|
| Manaus / AM | INM-CM4 · HIST | 01/01/1980 a 31/12/2013 | 20 anos |

**VOLUME RECOMENDADO**
**15.000 L**
Reservatório Inferior

**ECONOMIA POTÁVEL**
**9,4%**
Substituição da Concessionária

**VPL (20 ANOS)**
**R$ 518.290,85**
Retorno Líquido Atualizado

**PAYBACK ESTIMADO**
**0,2 anos**
0,2 anos descontado

## 1. EDIFICAÇÃO & HIDROLOGIA

| Parâmetro Técnico | Valor |
|---|---|
| Série Pluviométrica | **Manaus3.csv** |
| Área de Captação | **1.400,0 m²** |
| Coef. Escoamento (C) | 0,80 |
| Descarte First Flush | 1,5 mm |
| População Atendida | 350 pessoas |
| Demanda Pluvial Alvo (50%) | **7.000 L/dia** |

## 2. BALANÇO HÍDRICO SIMULADO

| Indicador Operacional | Desempenho |
|---|---|
| Volume Cisterna | **15.000 L** |
| Economia de Potável | **9,4%** |
| Consumo Médio Pluvial | **1.315,3 L/dia** |
| Consumo Médio Potável | 12.684,7 L/dia |
| Volume Extravasado | 4.839,8 L/dia |
| Garantia Plena (100%) | **0,0% dos dias** |
| Atendimento Nulo (0%) | **50,0% dos dias** |

## 3. VIABILIDADE ECONÔMICA

| Indicador Financeiro | Resultado |
|---|---|
| Investimento CAPEX | **R$ 20.524,48** |
| Economia Bruta 1º Ano | **R$ 121.248,55 / ano** |
| Payback Simples | 0,2 anos |
| Payback Descontado | 0,2 anos |
| VPL (20 Anos) | **R$ 518.290,85** |
| TIR (% a.a.) | **591,0% a.a.** |

### 📌 Parecer Técnico de Engenharia Hídrica & Sustentabilidade

Nas premissas registradas, o sistema pluvial apresenta economia potável modelada de **9,4%**, VPL de **R$ 518.290,85** e amortização do capital (payback simples) em **0,2 anos**. Esses indicadores comprovam a elevada atratividade técnica e financeira, garantindo segurança hídrica e mitigação tarifária conforme as diretrizes da ABNT NBR 15527.

### ⚠️ Termo de Responsabilidade Técnica & Validação

O Netuno 5 é uma ferramenta computacional de auxílio ao dimensionamento. **Cabe ao(à) profissional habilitado(a)** validar as premissas executivas, interferências de rede e conformidade com a legislação local.